

FERNANDO BATISTA JÚNIOR / MÊCANICA CLÁSSICA III

LISTA 01

1- a) CÁLCULO $\{x_i, \pi_j\}$ e $\{\pi_i, \pi_j\}$, mostrando que o 2- Brântese pode ser escrito em termos de $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$.

Momento Cinético é definido por $\pi_j = p_j - eA_j(x)$

1- Cálculo de $\{x_i, \pi_j\}$:

Aplicando a linearidade do parêntese de Poisson:

$$\{x_i, \pi_j\} = \{x_i, p_j - eA_j\} = \{x_i, p_j\} - e\{x_i, A_j\}$$

Sabendo que $\{x_i, p_j\} = \delta_{ij}$ e como a componente $A_j(x)$ do potencial do vetor depende da posição e não dos momentos, temos

$$\{x_i, A_j\} = 0, \text{ logo:}$$

(7)

$$\{x_i, \pi_j\} = \delta_{ij} //$$

2- Cálculo $\{\pi_i, \pi_j\}$

Expandindo por bilinearidade $\{\pi_i, \pi_j\}$ temos:

$$\begin{aligned} \{\pi_i, \pi_j\} &= \{p_i - eA_i, p_j - eA_j\} = \{p_i, p_j\} - e\{p_i, A_j\} - \\ &e\{A_i, p_j\} + e^2\{A_i, A_j\} \end{aligned}$$

Com a expansão temos:

$$\{p_i, p_j\} = 0, \text{ condição fundamental}$$

$$\{A_i, A_j\} = 0, \text{ dependem apenas de } x$$

$$\{p_i, A_j\} = -\frac{\partial A_j}{\partial x_i} \text{ (PROPRIEDADES DERIVADA)}$$

$$\{A_i, p_j\} = -\{p_j, A_i\} = -\left(-\frac{\partial A_j}{\partial x_i}\right) = \frac{\partial A_j}{\partial x_i}$$

SUBSTITUINDO NA EXPANSÃO:

$$\{\pi_i, \pi_j\} = 0 - e\left(-\frac{\partial A_j}{\partial x_i}\right) - e\left(\frac{\partial A_i}{\partial x_j}\right) + 0$$

$$\{\pi_i, \pi_j\} = e\left[\frac{\partial A_j}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial x_j}\right]$$

3- TERMOS DO CAMPO MAGNÉTICO

$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$, com a notação de índices com o símbolo do

Levi-Civita (ϵ_{ijk}) a k -ésima componente de $\vec{B}$ é:

$$B_k = \sum_{m,n} \epsilon_{kmn} \frac{\partial A_m}{\partial x_n}$$

Multiplicando ϵ_{ijk} e somando k usando identidade $\sum_k \epsilon_{ijk} \cdot \epsilon_{kmn} = \delta_{im} \delta_{jn} - \delta_{in} \delta_{jm}$.

$$\sum_{k,m} \epsilon_{ijk} B_k = \sum_{k,m} \epsilon_{ijk} \epsilon_{kmn} \frac{\partial A_m}{\partial x_n} = \sum_{m,n} (\delta_{im} \delta_{jn} - \delta_{in} \delta_{jm}) \frac{\partial A_m}{\partial x_n}$$

$$= \frac{\partial A_j}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial x_j} \quad \text{extremamente igual ao termo em L\u00f3rentz}$$

encontrado no ponto 2, logo:

$$\{\pi_i, \pi_j\} = e \sum_k \epsilon_{ijk} B_k //$$

6) Obter $\dot{\vec{\pi}}$ e recuperar a for\u00e7a de L\u00f3rentz

$$H = \frac{1}{2m} \pi^2 + e\Phi(x) = \frac{1}{2m} \sum_{j=1}^3 \pi_j^2 + e\Phi(x)$$

$$1- \dot{\vec{x}}_i = \{x_i, H\} = \left\{x_i, \frac{1}{2m} \sum_j \pi_j^2 + e\Phi\right\}$$

Por linearidade

$$\dot{\vec{x}}_i = \frac{1}{2m} \sum_j \{x_i, \pi_j^2\} + e\{x_i, \Phi\}$$

Φ n\u00e3o depende dos coordenados $\{x_i, \Phi\} = 0$.

P/ o primeiro termo usamos a regra de Leibniz $\{x_i, \pi_j^2\} = 2\pi_j \{x_i, \pi_j\}$.

Sabendo que $\{x_i, \pi_j\} = \delta_{ij}$ (com base NA LETRA a), ou seja

$$\dot{\vec{x}}_i = \frac{1}{2m} \sum_j 2\pi_j \delta_{ij} = \frac{\pi_i}{m}$$

Na forma retorial, irei dar:

$$\vec{X} = \frac{\vec{\Pi}}{m} \rightarrow \vec{\Pi} = m\vec{X}$$

2- Dinâmica do momento cinético $(\dot{\vec{\Pi}}_j)$ $(\vec{\Pi}_i)$:

$$(\dot{\vec{\Pi}}_j) \quad \vec{\Pi}_i = \{ \Pi_i, H \} = \left\{ \Pi_i, \frac{1}{2m} \sum_j \Pi_j^2 + e\Phi \right\}$$

Separando os 2 termos pela linearidade:

$$\vec{\dot{\Pi}} = \frac{1}{2m} \sum_j \underbrace{\{ \Pi_i, \Pi_j^2 \}}_{\text{I}} + e \underbrace{\{ \Pi_i, \Phi \}}_{\text{II}}$$

P/ ① Regra de Leibniz

$$\{ \Pi_i, \Pi_j^2 \} = 2\Pi_j \{ \Pi_i, \Pi_j \}$$

Sabendo o valor de $\{ \Pi_i, \Pi_j \}$ descrito no item a), temos

$$\frac{1}{2m} \sum_j 2\Pi_j \left(e \sum_K \epsilon_{ijk} B_K \right) = e \sum_{j,K} \epsilon_{ijk} \left(\frac{\Pi_j}{m} \right) B_K$$

Como temos que $\dot{X}_j = \frac{\Pi_j}{m}$, temos:

$$e \sum_{j,K} \epsilon_{ijk} \dot{X}_j B_K$$

P. / (⊗) (II) expandimos $\pi_i = p_i - eA_i$

$$e\{\pi_i, \Phi\} = e\{p_i - eA_i, \Phi\} = e\{p_i, \Phi\} - e^2\{A_i, \Phi\}$$

Como Φ e A_i dependentes apenas das coordenadas espaciais $\{A_i, \Phi\} = 0$

$$\{p_i, \Phi\} = -\frac{\partial \Phi}{\partial x_i} = E_i \text{ (POR DEFINIÇÃO } E = -\nabla \Phi)$$

Somando os dois resultados:

$$\dot{\pi}_i = e(\dot{x} \times B)_i + eE_i$$

Na notação vetorial, a própria força de Lorentz ($m\ddot{X} = \dot{\pi}$):

$$\dot{\pi} = e(\mathbf{E} + \dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}) //$$

c) Cálculo coordenadas do Centro-Guia ($\tilde{X}, \tilde{Y}$)

Considerando $\Phi = 0$ (implica $E = 0$) e campo magnético uniforme $B = B\hat{z}$

(logo $B_x = 0, B_y = 0, B_z = B$)

As coordenadas do centro-guia dadas são:

$$\tilde{X} = x + \frac{\pi_y}{eB}, \quad \tilde{Y} = y - \frac{\pi_x}{eB}$$

1- Mostre que $\tilde{X}$ e $\tilde{Y}$ são constantes de movimento

$\dot{O} = \{O, H\}$, $\tilde{X}$ é definido por $\tilde{X} = x + \frac{\pi_y}{eB}$.

$$\dot{\tilde{X}} = \left\{ \tilde{X}, H \right\} = \left\{ x + \frac{\pi_y}{eB}, H \right\}$$

Usando a propriedade da linearidade:

$$\hat{X} = \underbrace{\{x, H\}}_{\text{I}} + \frac{1}{eB} \underbrace{\{\pi_y, H\}}_{\text{II}} =$$

Calculando os dois termos I e II temos:

Ⓘ No item b, foi nisto que $\{x_i, H\} = \frac{\pi_i}{m}$, logo p/ a componente x:

$$\{x, H\} = \frac{\pi_x}{m}$$

Ⓜ (~~Pelo linearidade~~) temos:

$$\{\pi_y, H\} = \left\{ \pi_y, \frac{1}{2m} (\pi_x^2 + \pi_y^2 + \pi_z^2) \right\}$$

Pelo linearidade e regra do Produto

$$\{A, B^2\} = 2B\{A, B\}$$

$$\{\pi_y, H\} = \frac{1}{2m} \left(2\pi_x \{ \pi_y, \pi_x \} + 2\pi_y \{ \pi_y, \pi_y \} + 2\pi_z \{ \pi_y, \pi_z \} \right)$$

Sabendo que $\{\pi_y, \pi_y\} = 0$, com a regra descrita no letra a)

$$\text{Com } \{\pi_i, \pi_j\} = e \sum_k \epsilon_{ijk} B_k$$

Como $B_z = B$ o índice K tem que ser obrigatoriamente a 3

• P/ $\{\pi_y, \pi_x\}$ os índices são $i=y(2)$ e $j=x(1)$; $\epsilon_{123} = -1$

$$\{\pi_y, \pi_x\} = \epsilon(-1)B_z = -\epsilon B$$

P/ $\{\pi_y, \pi_z\} \rightarrow i=y(2)$ e $j=z(3)$ ϵ_{1233} índice repetido
logo

$$\{\pi_y, \pi_z\} = 0$$

SUBSTITUINDO EM $\{\pi_y, H\}$

$$\{\pi_y, H\} = \frac{1}{2m} (2\pi_x (-\epsilon B) + 0 + 0) = -\frac{\epsilon B \pi_x}{m}$$

Juntando os termos em $\dot{x}$

$$\dot{x} = \{x, H\} + \frac{1}{\epsilon B} \{\pi_z, H\}$$

$$\dot{x} = \frac{\pi_x}{m} + \frac{1}{\epsilon B} \left(-\frac{\epsilon B \pi_x}{m} \right)$$

$$\dot{x} = \frac{\pi_x}{m} - \frac{\pi_x}{m} = 0$$

$\dot{x} = 0$, logo x é uma constante de movimento.
(7)

PROVAR $P / (\cancel{Y=y=\pi}) \checkmark$, PROCESSO ANALOGICO A

$$\dot{Y} = y - \frac{\pi_x}{eB}$$



$$\dot{Y} = \{ \cancel{Y}, H \} = \{ y, H \} - \frac{1}{eB} \{ \pi_x, H \}$$

⊗ ⊕

1 = termo ⊗ = $\{ y, H \} = \frac{\pi_y}{m}$

2 = termo : $\{ \pi_x, H \} = \frac{1}{2m} (2\pi_x \{ \pi_x, \pi_x \} + 2\pi_y \{ \pi_x, \pi_y \} + 2\pi_z \{ \pi_x, \pi_z \})$

como $\{ \pi_x, \pi_x \}$ e $\{ \pi_x, \pi_z \} = 0$

$P / \{ \pi_x, \pi_y \} = i = X(1)$ e $f = y(2)$ logo $\epsilon_{123} = H$

$$\{ \pi_x, \pi_y \} = e(+1)B_z = eB$$

SUBSTITUINDO

$$\{ \pi_x, H \} = \frac{1}{2m} (0 + 2\pi_y (eB) + 0) = \frac{eB\pi_y}{m}$$

substituindo em $\dot{Y} = 0$, $\checkmark$ $\dot{Y} = \frac{\pi_y}{m} - \frac{1}{eB} \left(\frac{eB\pi_y}{m} \right) =$

$$\frac{\pi_y}{m} - \frac{\pi_y}{m} = 0$$

Ⓢ

Cálculo $\{X, Y\}$

$$\{X, Y\} = \left\{ x + \frac{\pi y}{\rho B}, y - \frac{\pi x}{\rho B} \right\}$$

Usando (biline) (bilinear) bilinearidade p/ expandir temos algo semelhante a distributivo de multiplicação

$(A+B)(C+D) = AC + AD + BC + BD$, Mantendo a ordem mas cancelando e separando $\frac{1}{\rho B}$ temos:

$$\{X, Y\} = \left(\{x, y\} - \frac{1}{\rho B} \{x, \pi x\} + \frac{1}{\rho B} \{ \pi y, y \} - \left(\frac{1}{\rho B} - \frac{1}{\rho B} \right) \{ \pi y, \pi x \} \right), \text{ logo:}$$

$$\{x, y\} - \frac{1}{\rho B} \{x, \pi x\} + \frac{1}{\rho B} \{ \pi y, y \} -$$

$$\left(\frac{1}{\rho B} - \frac{1}{\rho B} \right) \{ \pi y, \pi x \}, \text{ logo:}$$

$$0 = \frac{1}{\rho B} (1) + \frac{1}{\rho B} (-1) - \frac{1}{\rho^2 B^2} (-\rho B), \text{ Pois}$$

$\{x, y\} = 0$, eles se cancelam. COMO TAM

$\{x, \pi x\} = 1$, devido ao item a) da questão

$\{ \pi y, y \} = -1$, Pois no item a) $\{ \pi y, \pi y \} = 1$, mas

$$\{ \pi y, y \} = -1 /$$

$$\{\pi_y, \pi_z\} = -eB // \text{Intro};$$

$$\{\tilde{X}, \tilde{Y}\} = \frac{-1}{eB} - \frac{1}{eB} + \frac{eB}{e^2 B} - \frac{2}{eB} + \frac{1}{eB}$$

$$\{\tilde{X}, \tilde{Y}\} = \frac{-1}{eB}$$

Obtemos o valor de $\{\tilde{X}, \tilde{Y}\}$ mais muito revelado que as coordenadas $\tilde{X}$ e $\tilde{Y}$ do centro do círculo do Particula são dependentes, ou seja, elas se comportam como um par de posição e momento.

d) i - isolos π_x e π_y nas definições de $\tilde{X}$ e $\tilde{Y}$

A partir de informações das letras anteriores temos:

$$\tilde{X} = x + \frac{\pi_y}{eB} \text{ e } \tilde{Y} = y - \frac{\pi_x}{eB}$$

Podemos isolar o momento cinético nas equações

P/ π_y :

$$\frac{\pi_y}{eB} = \tilde{X} - x = \pi_y = eB(\tilde{X} - x) = -eB(x - \tilde{X})$$

$$eB \text{ P/ } \pi_x: \frac{\pi_x}{eB} = y - \tilde{Y} \rightarrow \pi_x = eB(y - \tilde{Y})$$

ii) Substituir H_1 e colocar o resultado em termo dos desdobrados.

$$H_1 = \frac{\pi_x^2 + \pi_y^2}{2m}$$

com as dadas as equações de d.

$$\pi_x^2 = [eB(y - \cancel{Y})]^2 = (eB)^2 (y - \cancel{Y})^2$$

$$\pi_y^2 = [-eB(x - \cancel{X})]^2 = (eB)^2 (x - \cancel{X})^2$$

SUBSTITUINDO EM H_1 :

$$H_1 = \frac{(eB)^2 (y - \cancel{Y})^2 + (eB)^2 (x - \cancel{X})^2}{2m}$$

FACTORANDO EM $(eB)^2$

$$H_1 = \frac{(eB)^2}{2m} [(x - \cancel{X})^2 + (y - \cancel{Y})^2]$$

iii) Definindo a coordenada relativa e calculando $\{q, p\}$

$$q = x - \cancel{X} \text{ e } p = eB(y - \cancel{Y})$$

com o resultado do item i temos

$$q = x - \cancel{X} = x - \left(x + \frac{\pi_y}{eB}\right) = -\frac{\pi_y}{eB}$$

$$p = eB(y - \cancel{Y}) = \pi_x$$

Calculando $\{q, p\}$ temos

$$\{q, p\} = \left\{ \frac{-\pi_y}{eB}, \pi_x \right\} = \frac{-1}{eB} \{ \pi_y \pi_x \}$$

com base no lema a) e c) feito temos que $\{\pi_y, \pi_x\} = -eB$,
substituindo temos: $\{q, p\} = \frac{-1}{eB} (-eB) = 1$

Como $\{q, p\} = 1$ a coordenada de Heisenberg q e o momento p formam
um par canônico conjugado calculando $\{x, p_x\} = 1$

IV - REESCREVER H_I em termos de q, p e comparar com um
oscilador harmônico unidimensional.

temos que $\pi_x = p$; $\pi_y = -eBq$, substituindo em H_I temos:

$$H_I = \frac{p^2 + (-eBq)^2}{2m} = \frac{p^2}{2m} + \frac{(eB)^2}{2m} q^2$$

sabendo que $H_{oh} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2$

1- o termo de energia cinética $\frac{p^2}{2m}$ é idêntico aos 2

2- igualando os termos de energia potencial podemos obter a frequência:

$$\frac{1}{2} m \omega^2 = \frac{(eB)^2}{2m} \Rightarrow \omega^2 = \frac{(eB)^2}{m^2} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{(eB)^2}{m^2}}$$
$$\omega = \frac{|eB|}{m}$$

O valor da frequência ciclotrônica é positivo pois $\omega_c = \frac{|eB|}{m}$
representa o valor de escala de repetição por segundo, tem um valor negativo não
faz sentido físico. O sinal $(-)$ em eB representa apenas a polaridade do campo de Lorentz,
na ω_c .

2- ou) Demonstrar que $\{L_i, H\} = 0$; $\{A_i, H\} = 0$,

Sem utilizar derivadas temporais

1- $\{L_i, H\} = 0$ (ANTES PRECISAMOS SABER $\{L_i, x_j\}$ e $\{L_i, p_j\}$)

O momento angular $\vec{L} = L_i = \epsilon_{ilm} x_l p_m$, logo

$$\{L_i, x_j\} = \{\epsilon_{ilm} x_l p_m, x_j\}$$

APLICANDO REGRA DO PRODUTO (LEIBNIZ)

$$\{L_i, x_j\} = \epsilon_{ilm} (x_l \{p_m, x_j\} + \{x_l, x_j\} p_m)$$

~~Sabemos~~ Como $\{x_l, x_j\} = 0$ e $\{p_m, x_j\} = -\{x_j, p_m\} =$

$$\{L_i, x_j\} = \epsilon_{ilm} x_l (-\delta_{jm}) = -\epsilon_{ilj} x_l$$

$\{L_i, x_j\} = \epsilon_{ij} k$

$$P/ \{L_i, p_j\} = \{\epsilon_{ilm} x_l p_m, p_j\} = \epsilon_{ilm} (x_l \{p_m, p_j\} + \{x_l, p_j\} p_m)$$

Como $\{p_m, p_j\} = 0$ e $\{x_l, p_j\} = \delta_{lj}$

$$\{L_i, p_j\} = \epsilon_{ilm} (\delta_{lj} p_m) = \epsilon_{ijm} p_m = \epsilon_{ij} k$$

FISSAMENTE L atua como rotações infinitesimais em qualquer

vetor.

Com $\{L_i, X_j\} = \epsilon_{ijk} X_k$ e $\{L_i, P_j\} = \epsilon_{ijk} P_k$, podemos demonstrar com o uso de $\{L_i, H\} = 0$, inicialmente aplicamos a linearidade no Hamiltoniano

$$\{L_i, H\} = \left\{ L_i, \frac{p^2}{2m} - \frac{\alpha}{r} \right\} = \frac{1}{2m} \underbrace{\{L_i, p^2\}}_{\text{I}} - \alpha \underbrace{\left\{ L_i, \frac{1}{r} \right\}}_{\text{II}}$$

$$\text{I} \quad \{L_i, p^2\} = p_j \{L_i, p_j\} + \{L_i, p_j\} p_j = 2p_j \{L_i, p_j\}$$

$\underbrace{p^2 = p_j p_j}_{\text{I}}$

SUBSTITUINDO $\{L_i, p_j\} = \epsilon_{ijk} P_k$

$$\{L_i, p^2\} = 2p_j \epsilon_{ijk} P_k = 2 \epsilon_{ijk} p_j P_k$$

Como p_j e P_k são simétricos e o tensor ϵ_{ijk} é antissimétrico a soma dos índices zero, logo $\{L_i, p^2\} = 0$ ✓

$$\text{II} \quad \{L_i, 1/r\}, \quad r^2 = x_j x_j$$

$$\{L_i, r^2\} = 2x_j \{L_i, x_j\} = 2x_j (\epsilon_{ijk} x_k) = 2 \epsilon_{ijk} x_j x_k$$

!!
0

Se $\{L_i, r^2\} = 0$, aplica-se a regra do Cadeado

$$\{L_i, r^2\} = 2r \{L_i, r\} \xrightarrow[\text{QUE}]{\text{IMPLICA}} \{L_i, r\} = 0$$

Logo P / qualquer n (como $1/n$)

$$\{L_i, n^{-1}\} = -n^{-2} \{L_i, n\} = 0$$

Somando os 2 resultados nulos: (I + II)

$$\{L_i, H\} = 0 - 0 = 0 \quad \blacksquare$$

$$2 - \{A_i, H\} = 0, \quad \blacksquare$$

Com a ação de $L_{\text{eng}} = \vec{A} = \vec{p} \times \vec{L} - m \alpha \frac{\vec{r}}{r}$

em índices

$$A_i = \epsilon_{ijk} p_j L_k - m \alpha \frac{x_i}{r}$$

Calculando o corchete

$$\{A_i, H\} = \{ \epsilon_{ijk} p_j L_k, H \} - m \alpha \left\{ \frac{x_i}{r}, H \right\} \quad \text{(I)} \quad \text{(II)}$$

Separando em 2 termos

(I) APLICANDO REGRA DO PRODUTO

$$\{ \epsilon_{ijk} p_j L_k, H \} = \epsilon_{ijk} (\{p_j, H\} L_k + p_j \{L_k, H\})$$

Como $\{L_k, H\} = 0$, então $\{ \epsilon_{ijk} p_j L_k, H \} = \epsilon_{ijk} \{p_j, H\} L_k$

precisamos calcular $\{p_j, H\} = \left\{p_j, -\frac{\alpha}{n}\right\}$

comece $\{p_j, f(x)\} = -\frac{\partial f}{\partial x_j}$

$$\{p_j, H\} = -\left(-\alpha \frac{\partial(n^{-1})}{\partial x_j}\right) = \alpha \left(-n^{-2} \frac{\partial n}{\partial x_j}\right)$$

A derivada de n é $\frac{\partial}{\partial x_j} (x_k x_k)^{1/2} = \frac{2x_j}{2\sqrt{x_k x_k}} = \frac{x_j}{n}$

$$\{p_j, H\} = \frac{-\alpha x_j}{n^3}, \text{ ASSIM:}$$

$$\epsilon_{ijk} \{p_j, H\} L_k = \epsilon_{ijk} \left(-\alpha \frac{x_j}{n^3}\right) L_k = \frac{-\alpha}{n^3} \epsilon_{ijk} x_j L_k$$

ABRINDO $L_k = \epsilon_{kmn} x_m p_n$ temos

$$\frac{-\alpha}{n^3} \epsilon_{ijk} x_j (\epsilon_{kmn} x_m p_n) = \frac{-\alpha}{n^3} (\epsilon_{ijk} \epsilon_{kmn}) \underbrace{x_j x_m}_{\substack{x_m \\ p_m}}$$

Por meio da identidade clássica de Levi-Civita

$$\sum_k \epsilon_{ijk} \epsilon_{kmn} = \delta_{im} \delta_{jn} - \delta_{in} \delta_{jm}$$

$$\frac{-\alpha}{n^3} (\delta_{im} \delta_{jn} - \delta_{in} \delta_{jm}) x_j x_m p_n = \frac{-\alpha}{n^3} (\cancel{x_j x_i x_p} - \cancel{x_j x_i x_p})$$

Logo ~~o termo~~ A ① é igual a:

$$\Delta(x_j \times p_j - x_j x_j p_i)$$

$$\frac{-\alpha}{n^3} [x_i (x \cdot p) - n^2 p_i] = \frac{\alpha p_i}{n} - \frac{\alpha x_i (x \cdot p)}{n^3}$$

Junhando o termo ① - ① termos:

$$\{A_i, H\} = \left[\frac{\partial p_i}{\partial n} - \frac{\partial x_i (x \cdot p)}{n^3} \right] - \left[\frac{\partial p_i}{\partial n} - \frac{\partial x_i (x \cdot p)}{n^3} \right] = 0$$

b) Álgebra completa dos componentes $\vec{L}$ e $\vec{A}$

$$1 - \{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k$$

APLICAR REGRA DO PRODUTO LEIBNIZ

$$\{L_i, L_j\} = \{L_i, \epsilon_{jmn} X_m P_n\} = \epsilon_{jmn} (\{L_i, X_m\} P_n + X_m \{L_i, P_n\})$$

$$\text{Como } \{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k$$

$$\{L_i, P_j\} = \epsilon_{ijk} P_k$$

termos

$$\{L_i, L_j\} = \epsilon_{jmn} \epsilon_{imk} X_k P_n + \epsilon_{jmn} \epsilon_{imk} X_m P_k$$

P/ usar a identidade de contração fazemos que os índices de ϵ sejam o mesmo, assim, realizando uma permutação temos:

$$\{L_i, L_j\} = -(X_k P_j \delta_{ik} - X_k P_m \delta_{jk} \delta_{mi}) - (X_m P_k \delta_{ji} - X_m P_k \delta_{jk} \delta_{mi})$$

Por calcular el término (II) en $\left\{ \frac{x_i}{n}, H \right\}$, tenemos que:

$$\left\{ \frac{x_i}{n}, H \right\} = \left\{ \frac{x_i}{n}, \frac{p^2}{2m} - \frac{\alpha}{n} \right\}$$

A lo largo de la derivada como a resto antes a la parte cinética, luego:

$$\left\{ \frac{x_i}{n}, p_j \right\} = \left\{ \frac{x_i}{n}, \frac{p^2}{2m} \right\} = \frac{p_j}{m} \left\{ \frac{x_i}{n}, p_j \right\}$$

$$\text{Calculando la derivada } \left\{ f(x), p_j \right\} = \frac{\partial f}{\partial x_j}$$

$$\left\{ \frac{x_i}{n}, p_j \right\} = \frac{\partial \left(\frac{x_i}{n} \right)}{\partial x_j} = \frac{\frac{\partial x_i}{\partial x_j}}{n^2} - x_i \frac{\partial n}{\partial x_j}$$

$$\text{Sabemos que } \frac{\partial x_i}{\partial x_j} = \delta_{ij} \text{ y } \frac{\partial n}{\partial x_j} = \frac{x_j}{n}$$

$$\left\{ \frac{x_i}{n}, p_j \right\} = \frac{\delta_{ij} n - x_i \frac{x_j}{n}}{n^2} = \frac{\delta_{ij}}{n} - \frac{x_i x_j}{n^3}$$

Insertando en el término (II) y multiplicando por $\frac{p_j}{m}$, tenemos:

$$\frac{p_j}{m} \left(\frac{\delta_{ij}}{n} - \frac{x_i x_j}{n^3} \right) = \frac{p_i}{m n} - \frac{x_i (p_j x_j)}{m n^3} = \frac{p_i}{m n} - \frac{x_i (x \cdot p)}{m n^3}$$

Luego el término (II) completo es:

$$\frac{2 p_i}{n} - \frac{\alpha x_i (x \cdot p)}{n^3} \quad (18)$$

~~Aplicando~~ - removendo os índices mortos

$$\{L_i, L_j\} = -x_i p_j + x_j p_i - x_i p_j \delta_{ji} + x_i p_j$$

$$\{L_i, L_j\} = x_j p_i - x_i p_j$$

Como $(X \times P)_K = x_i p_j - x_j p_i$, podemos reescrever como:

$$\{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k //$$

$$2- \{L_i, A_j\} = \epsilon_{ijk} A_k \rightarrow \{L_i, A_j\} = \{L_i, K_j\} + \{L_i, U_j\}$$

$$A_j = K_j + U_j, \text{ onde } K_j = \epsilon_{jmn} p_m L_n \text{ (momento) e}$$

$$U_j = -m \alpha \frac{x_j}{r} \text{ (parte especial)}$$

1- Calculando $\{L_i, K_j\}$

$$\{L_i, K_j\} = \epsilon_{jmn} (\{L_i, p_m\} L_n + p_m \{L_i, L_n\})$$

ESTRUTURA EQUIVALENTE no caso de $\{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k$,

logo o resultado do contração dos delta serão análogos.

$$\{L_i, K_j\} = p_j L_i - p_i L_j = \epsilon_{ijk} (p \times L) = \epsilon_{ijk} K_k$$

2- Calculando $\{L_i, U_j\}$

$$\left\{L_i, -m \alpha \frac{x_j}{n}\right\} = -m \alpha \left(\frac{1}{n} \{L_i, x_j\} + x_j \{L_i, n^{-1}\}\right)$$

no leito a) temos que $\{L_i, n^{-1}\} = 0$, logo

$$\{L_i, U_j\} = -m \alpha \frac{1}{n} (E_{ijk} x_k) = E_{ijk} \left(-m \alpha \frac{x_k}{n}\right) = E_{ijk} U_k$$

Somando $\{L_i, K_j\} + \{L_i, U_j\}$

$$\begin{aligned} \{L_i, A_j\} &= E_{ijk} K_k + E_{ijk} U_k = E_{ijk} (K_k + U_k) \\ &= E_{ijk} A_k // \end{aligned}$$

$$3- \{A_i, A_j\} = \{K_i, K_j\} + (\{K_i, U_j\} - (i \leftrightarrow j))$$

(7)

①. Calculando Poisson brackets a partir de Leibniz:

$$\{K_i, K_j\} = E_{ilm} (p_l \{p_l, K_j\} L_m + p_l \{L_m, K_j\})$$

Sendo K vetor que $\{L_m, K_j\} = E_{mj} g_{kk} K_k$

$p_l \{p_l, K_j\}$. Além disso K_j é escalar o fato que $\{L_p, p_l\} = E_{plq} p_q$

$$\{p_l, E_{jmp} p_p L_p\} = E_{jmp} g_{mp} p_m (E_{plq} p_q) = p_l p_j - p^2 \delta_{jl}$$

SUBSTITUINDO DE VOLTA

$$\{K_i, K_j\} = \epsilon_{ilm} (p_l p_j - p^2 \delta_{jl}) L_m + \epsilon_{ilm} p_l (\epsilon_{mjk} L_k)$$

$$\{K_i, K_j\} = p_j (\epsilon_{ilm} p_l L_m) - p^2 \epsilon_{ijm} L_m + (\delta_{ij} \delta_k - \delta_{ik} \delta_{lj}) p_l K_k$$

devido a ortogonalidade $p \cdot K = 0$ e $p_k K_k = 0$, assim

$$\{K_i, K_j\} = p_j K_i - p^2 \epsilon_{ijk} L_k - p_j K_i$$

$$\{K_i, K_j\} = -p^2 \epsilon_{ijk} L_k //$$

$$2 - \{K_i, L_j\} - (i \leftrightarrow j)$$

Omitindo -md por enquanto

$$\{K_i, X_j/n\} = \epsilon_{ilm} (\{p_l, X_j/n\} L_m + p_l \{L_m, X_j/n\})$$

SUBSTITUINDO DENSVADAS FUNDAMENTAIS

$$\{p_l, X_j/n\} = \frac{-\delta_{jl}}{n} + \frac{X_j X_l}{n^3} \text{ e rotacao } \{L_m, X_j/n\} = \frac{1}{n} \epsilon_{mjk} X_k$$

$$\{K_i, X_j/n\} = \epsilon_{ilm} \left(1 - \frac{\delta_{jl}}{n} + \frac{X_j X_l}{n^3} \right) L_m + \frac{p_l}{n} \epsilon_{mjk} X_k$$

~~(BASICALLY)~~

EXECUTANDO CONTRACCIÓN E MONOMIO P/multiplicar Vektorial times.

$$\{K_i, X_j\} = -\frac{1}{\hbar} \epsilon_{ijk} L_k + \frac{X_j}{\hbar^2} (\vec{x} \cdot \vec{p}) + \frac{1}{\hbar} (\delta_{ij} p_k - \delta_{ik} p_j) x_k$$

EXPANDIR A IDENTIDAD $(\vec{x} \cdot \vec{p})$ times.

$$\{K_i, X_j\} = -\frac{1}{\hbar} \epsilon_{ijk} L_k + \frac{X_j x_i}{\hbar^2} (x \cdot p) - \frac{x_j p_i}{\hbar} + \frac{\delta_{ij} (x \cdot p) - x_i p_j}{\hbar}$$

Aplicando a antisimetrico $(i \leftrightarrow j)$ times:

$$-\frac{1}{\hbar} (\epsilon_{ijk} - \epsilon_{jik}) L_k - \frac{1}{\hbar} (x_j p_i - x_i p_j) - \frac{1}{\hbar} (x_i p_j - x_j p_i)$$

2 = 23: Terms se cancelan luego

$$(i \leftrightarrow j) = \frac{-2}{\hbar} \epsilon_{ijk} L_k, \text{ luego}$$

$$\{K_i, U_j\} = (i \leftrightarrow j) = -m\alpha \left(-\frac{2}{\hbar} \epsilon_{ijk} L_k \right) = \frac{2m\alpha}{\hbar} \epsilon_{ijk} L_k$$

Assim, somando a parte cinética e os termos cruzados anti-simétricos $(-p^2 \epsilon_{ijk} L_k)$ e $\frac{2m\alpha}{\hbar} \epsilon_{ijk} L_k$

temos:

$$\left(-p^2 + \frac{2m\alpha}{\hbar} \right) \epsilon_{ijk} L_k = \{A_i, A_j\}$$

Recolando o $-2m$ temos:

$$\{A_i, A_j\} = -2m \left(\frac{p^2}{2m} - \frac{\alpha}{\hbar} \right) \epsilon_{ijk} L_k$$

$$\{A_i, A_j\} = -2m \hbar \epsilon_{ijk} L_k //$$

c) Verifique as identidades $\vec{A} \cdot \vec{L} = 0$ e $\vec{A}^2 = m^2 \alpha^2 + 2m \hbar \vec{L}^2$

1. $\vec{A} \cdot \vec{L} = 0$, fazendo o produto escalar direto

$$\vec{A} \cdot \vec{L} = (\vec{p} \times \vec{r}) \cdot \vec{L} - m\alpha \left(\frac{\vec{r}}{r} \right) \cdot \vec{L}$$

$(\vec{p} \times \vec{r}) \cdot \vec{L} = 0$, devido a ortogonalidade.

$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$, $\vec{L}$ é ortogonal a $\vec{r}$, logo $\vec{r} \cdot \vec{L} = 0$

Portanto

$$\vec{A} \cdot \vec{L} = 0 - 0 = 0 //$$

2 - Verificando $A^2 = m^2 L^2 + 2mH L^2$

$$A^2 = (\vec{p} \times \vec{L} - m\omega(\pm)\hat{n}) (\vec{p} \times \vec{L} - m\omega\hat{n})$$

$$A^2 = \underbrace{(\vec{p} \times \vec{L})^2}_{\text{I}} - 2m\omega \underbrace{\left[(\vec{p} \times \vec{L}) \cdot \frac{\hat{n}}{\hbar} \right]}_{\text{II}} + m^2\omega^2 \underbrace{(\hat{n} \cdot \hat{n})}_{\text{III}}$$

Ⓘ $(\vec{p} \times \vec{L})^2 = p^2 L^2 - (\vec{p} \cdot \vec{L})^2$, como $\vec{p}$ é perpendicular a $\vec{L}$, $\vec{p} \cdot \vec{L} = \vec{p} \cdot (\hbar \times \vec{p}) = 0$, isto representa $p^2 L^2$

Ⓙ Usando propriedade cíclica do produto misto $(\vec{p} \times \vec{L}) \cdot \hat{n} = \vec{L} \cdot (\hat{n} \times \vec{p}) = \vec{L} \cdot \vec{L} = L^2$. O termo fica $- 2m\omega \frac{L^2}{\hbar}$

Ⓜ O termo 3 fica $\hat{n} \cdot \hat{n} = 1$, logo $m^2\omega^2$, juntando todos temos

$$A^2 = p^2 L^2 - \frac{2m\omega}{\hbar} L^2 + m^2\omega^2 L^2$$

Colocando $2mL^2$ em ambos os termos:

$$A^2 = 2m \left(\frac{p^2}{2m} - \frac{\omega}{\hbar} \right) L^2 + m^2\omega^2 L^2 = 2mH L^2 + m^2\omega^2 L^2$$

O espaço de fase p/uma partícula 3D possui 6 dimensões independentes, mas com os 2 integrais em movimento ($A_\phi = 0$ e $A^2 = f(H, L^2)$) atuam como vínculos algébricos, logo dos 7 constantes independentes, tir 2 vínculos, possui 5 constantes independentes.

d) Sendo $H < 0$ p/ definir $\vec{D} \equiv \frac{\vec{A}}{\sqrt{-2mH}}$

1- Definimos

$$1- \{L_i, D_j\} = \frac{1}{\sqrt{-2mH}} \{L_i, A_j\} = \frac{1}{\sqrt{-2mH}} \epsilon_{ijk} A_k =$$

$$\epsilon_{ijk} D_k$$

$$2- \text{Pelos anticomutadores } \{D_i, L_j\} = -\{L_j, D_i\} = \epsilon_{ijk} D_k$$

3- P/ os D entre si usamos a definição do letra b)

$$\{D_i, D_j\} = \frac{1}{-2mH} \{A_i, A_j\} = \frac{1}{-2mH} (-L_m H \epsilon_{ijk} L_k) =$$

$$\epsilon_{ijk} L_k$$

Assim calculamos os comutadores p/ os geradores de

$$\vec{J} \pm \frac{1}{2} (\vec{L} \pm \vec{D})$$

$$1. \text{ Calculando } \{J_{\pm i}, J_{\pm j}\} = \epsilon_{ijk} J_{\pm k}$$

$$\{J_{\pm i}, J_{\pm j}\} = \frac{1}{4} \{L_i \pm D_i, L_j \pm D_j\} = \longrightarrow$$

$$\frac{1}{4} (\{L_i, L_j\} \pm \{L_i, D_j\} \pm \{D_i, L_j\} \pm \{D_i, D_j\})$$

SUBSTITUINDO AS RELAÇÕES DE COMUTADOR :

$$\{J_{\pm i}, J_{\pm j}\} = \frac{1}{4} \left(\epsilon_{ijk} L_k \pm \epsilon_{ijk} D_k \pm \epsilon_{ijk} D_k \pm \epsilon_{ijk} L_k \right)$$

Agrupando os termos:

$$\{J_{\pm i}, J_{\pm j}\} = \frac{1}{4} \epsilon_{ijk} (2L_k \pm 2D_k) = \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} (L_k \pm D_k)$$

Pelo próprio definições

$$\{J_{\pm i}, J_{\pm j}\} = \epsilon_{ijk} J_{\pm k} //$$

2- Calculando $\{J_{+i}, J_{-j}\} = 0$

$$\{J_{+i}, J_{-j}\} = \frac{1}{4} \{L_i + D_i, L_j - D_j\} \xrightarrow{\quad}$$

$$\rightarrow = \frac{1}{4} (\{L_i, L_j\} - \{L_i, D_j\} + \{D_i, L_j\} + \{D_i, D_j\})$$

SUBSTITUINDO AS RELAÇÕES DE COMUTADOR:

$$\{J_{+i}, J_{-j}\} = \frac{1}{4} (\epsilon_{ijk} L_k - \epsilon_{ijk} D_k + \epsilon_{ijk} D_k - \epsilon_{ijk} L_k)$$

Calculando & em função

$$\{J_{+i}, J_{-j}\} = \frac{1}{4} \epsilon_{ijk} (L_k - D_k + D_k - L_k) = 0$$

$$\{J_{+i}, J_{-j}\} = 0 \quad \text{26}$$